

Les bases de données relationnelles

Normalisation (des données)

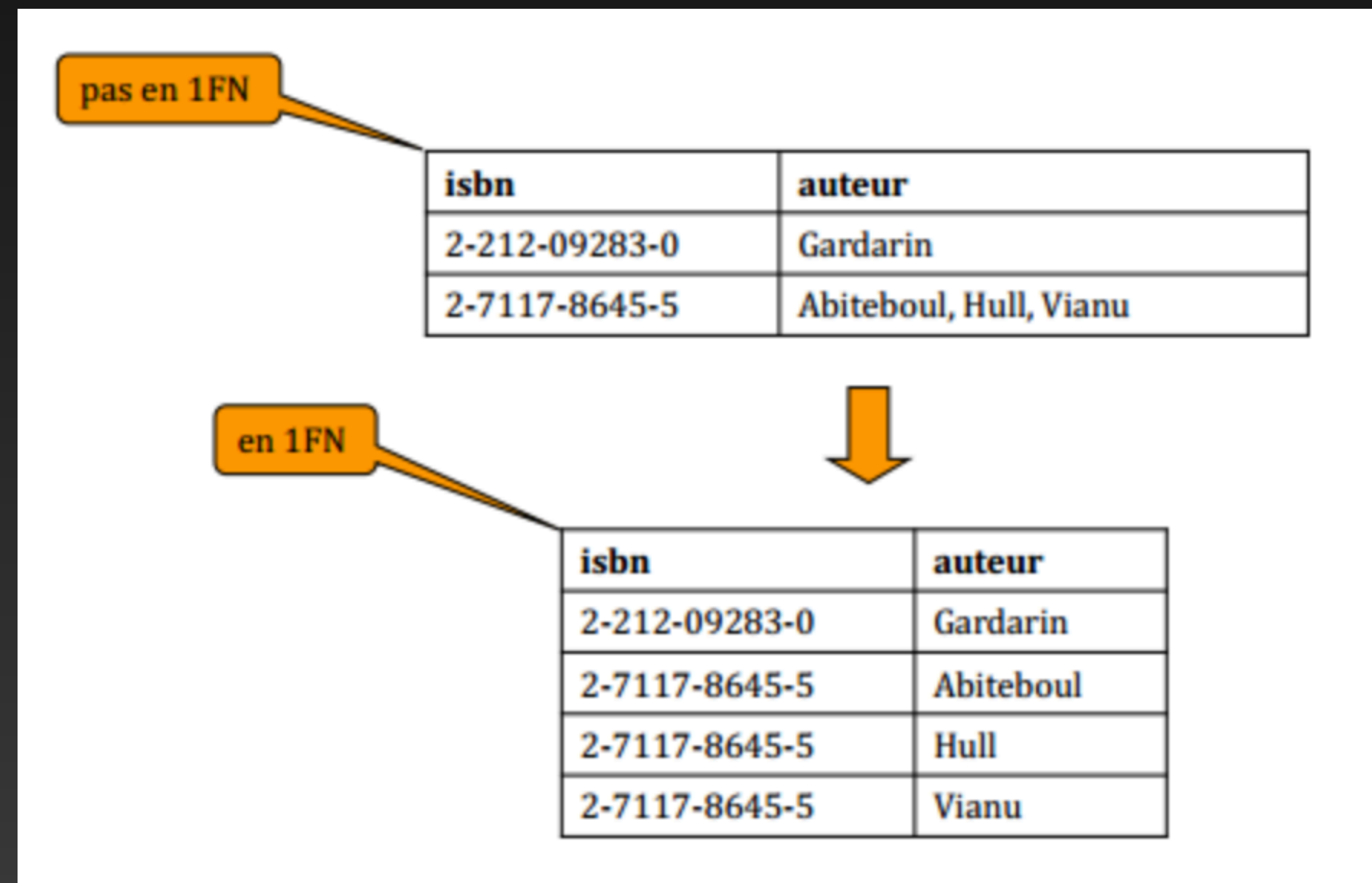
Normalisation

- Objectif : réduire la redondance (et éviter les anomalies de mise à jour)
- Les formes normales (NF) :
 - 1NF: Chaque cellule doit contenir une valeur atomique (pas de multivaleurs).
 - 2NF: chaque colonne non-clé dépend entièrement de la clé primaire.
 - 3NF: Les colonnes non-clés ne dépendent pas d'autres colonnes non-clés.

Normalisation

1ère forme normale (NF)

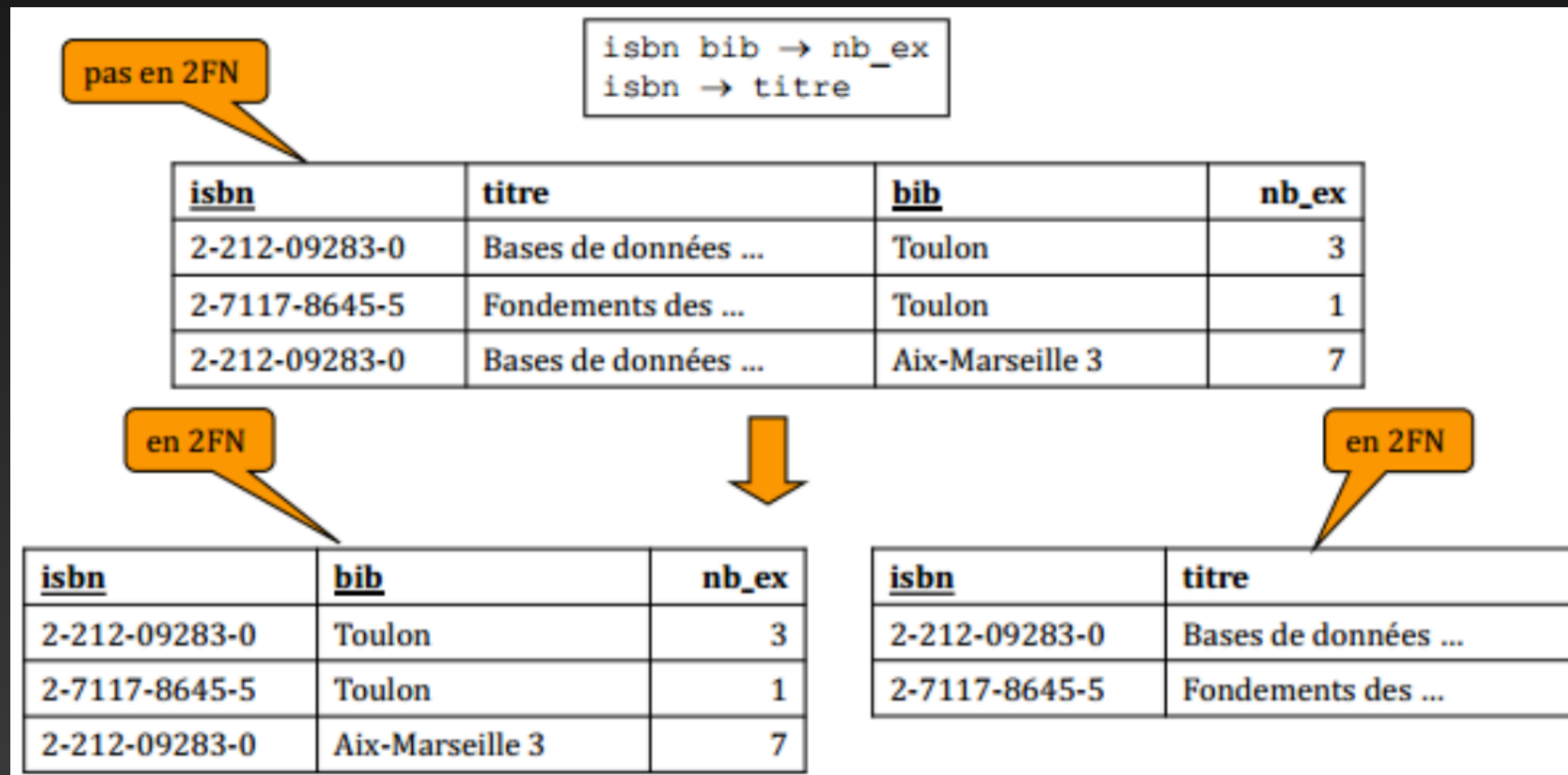
- Pas de multi-valeurs dans une cellule : Chaque cellule d'une table doit contenir une seule valeur. Elle est indivisible.



Normalisation

2NF

- La table doit être en 1NF
- Eliminer les dépendances partielles: toutes les colonnes non-clés doivent dépendre de la clé primaire et pas seulement d'une partie de celle-ci.



Normalisation

3NF

- La table doit être en 2NF
- Une colonne ne peut pas être dérivée ou calculée à partir d'une autre

Commandes (avant 3NF)

ID_Commande	Date	Prix	Quantité	Total
1	01/01/2025	10	5	50
2	02/02/2025	20	3	60

Commandes (après 3NF)

ID_Commande	Date	Prix	Quantité
1	01/01/2025	10	5
2	02/02/2025	20	3